

4.5 等价关系与偏序关系

- 等价关系的定义与实例
- 等价类及其性质
- 商集与集合的划分
- 等价关系与划分的一一对应
- 偏序关系
- 偏序集与哈斯图
- 偏序集中的特定元素

等价关系的定义与实例

定义 设 R 为非空集合上的关系. 如果 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的**等价关系**. 设 R 是一个等价关系, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 称 x 等价于 y , 记做 $x \sim y$.

Example

- 同姓关系, 等于关系都是等价关系; 而朋友关系, 包含关系都不是等价关系.
- 在所有的英文单词中建立关系 R, aRb 当且仅当 a 和 b 的长度相同, 则关系 R 是等价关系.
- 在包含各种颜色的球的集合中建立关系 S, aSb 当且仅当 a 和 b 的颜色相同, 则关系 S 是等价关系.

等价关系的验证

实例 设 $A=\{1,2,\dots,8\}$, 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x,y \rangle \mid x,y \in A \wedge x \equiv y(\text{mod } 3) \}$$

其中 $x \equiv y(\text{mod } 3)$ 叫做 x 与 y 模3相等, 即 x 除以3的余数与 y 除以3的余数相等.

验证模3相等关系 R 为 A 上的等价关系, 因为

$$\forall x \in A, \text{ 有 } x \equiv x(\text{mod } 3)$$

$$\forall x, y \in A, \text{ 若 } x \equiv y(\text{mod } 3), \text{ 则有 } y \equiv x(\text{mod } 3)$$

$$\forall x, y, z \in A, \text{ 若 } x \equiv y(\text{mod } 3), y \equiv z(\text{mod } 3),$$

$$\text{则有 } x \equiv z(\text{mod } 3)$$

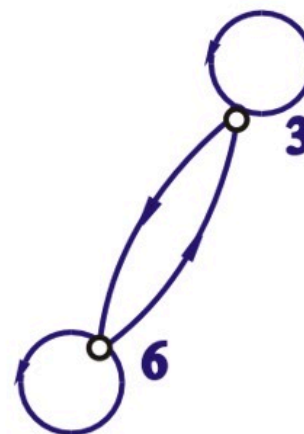
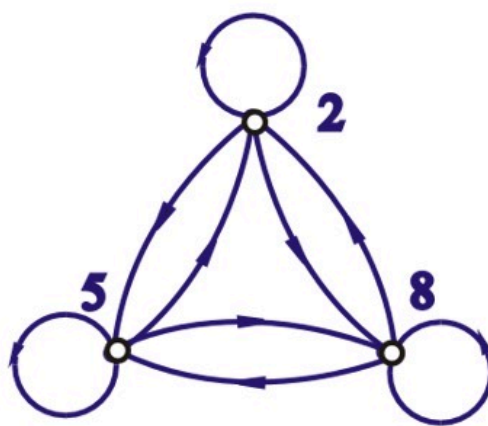
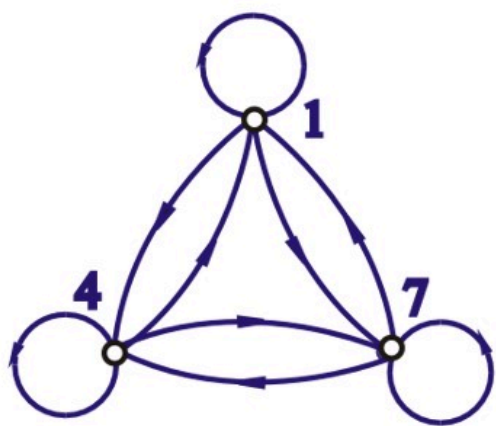
自反性、对称性、传递性得到验证

3

A上模3等价关系的关系图

设 $A=\{1,2,\dots,8\}$,

$$R=\{ \langle x,y \rangle \mid x,y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$



Example

设 n 为正整数, 定义整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的以 n 为模的同余关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid n \mid (x - y) \}$, 证明 R 是一个等价关系.

Proof.

- ① 自反性: 对任意 $x \in \mathbb{Z}$, 有 $n \mid (x - x)$, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$, 即 R 是自反的;
- ② 对称性: 对任意 $x, y \in \mathbb{Z}$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则有 $n \mid (x - y)$, 因为 $(y - x) = -(x - y)$, 所以 $n \mid (y - x)$, 从而 $\langle y, x \rangle \in R$, 即 R 是对称的;
- ③ 传递性: 对任意 $x, y, z \in \mathbb{Z}$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 则有 $n \mid (x - y)$ 且 $n \mid (y - z)$. 因为 $(x - z) = (x - y) + (y - z)$, 所以 $n \mid (x - z)$, 从而 $\langle x, z \rangle \in R$, 即 R 是传递的.

由 (1), (2) 和 (3) 知, R 是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系. □

- 在此关系下, 整数集 $\mathbb{Z}$ 被分成了 n 个子集:

$$\{ \cdots, -3n, -2n, -n, 0, n, 2n, 3n, \cdots \};$$

$$\{ \cdots, -3n + 1, -2n + 1, -n + 1, 1, n + 1, 2n + 1, 3n + 1, \cdots \};$$

$$\{ \cdots, -3n + 2, -2n + 2, -n + 2, 2, n + 2, 2n + 2, 3n + 2, \cdots \};$$

$\cdots$;

$$\{ \cdots, -2n - 1, -n - 1, -1, n - 1, 2n - 1, 3n - 1, 4n - 1, \cdots \}.$$

- 这些子集称作由 R 产生的等价类.

等价类

定义 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{ y \mid y \in A \wedge xRy \}$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的**等价类**, 简称为 x 的等价类, 简记为 $[x]$.

实例 $A = \{ 1, 2, \dots, 8 \}$ 上模 3 等价关系的等价类:

$$[1] = [4] = [7] = \{ 1, 4, 7 \}$$

$$[2] = [5] = [8] = \{ 2, 5, 8 \}$$

$$[3] = [6] = \{ 3, 6 \}$$

等价类的性质

定理1 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

- (1) $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集.
- (2) $\forall x, y \in A$, 如果 $x R y$, 则 $[x] = [y]$.
- (3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交.
- (4) $\bigcup \{ [x] \mid x \in A \} = A$, 即所有等价类的并集就是 A .

实例

$A = \{1, 2, \dots, 8\}$ 上模 3 等价关系的等价类:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\},$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\},$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

以上3 类两两不交,

$$\{1, 4, 7\} \cup \{2, 5, 8\} \cup \{3, 6\} = \{1, 2, \dots, 8\}$$

商集

定义 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的**商集**, 记做 A/R , $A/R = \{ [x]_R \mid x \in A \}$

实例 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, A 关于模3等价关系 R 的商集为

$$A/R = \{ \{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\} \}$$

A 关于恒等关系和全域关系的商集为:

$$A/I_A = \{ \{1\}, \{2\}, \dots, \{8\} \}$$

$$A/E_A = \{ \{1, 2, \dots, 8\} \}$$

习题1

集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 上的关系 R_1 和 R_2 如下:

$$R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \\ \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, d \rangle, \langle e, e \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle\}$$

试判断 R_1 和 R_2 是否为等价关系, 并用关系矩阵和关系图表示其中的等价关系。

- 求元素 a 关于等价关系 R_1 的等价类。
- 求 A/R_1 。

集合的划分

定义 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 $\pi(\pi \subseteq P(A))$ 满足下面条件:

- (1) $\emptyset \notin \pi$
- (2) π 中任意两个元素不交
- (3) π 中所有元素并集等于 A

则称 π 是 A 的一个**划分**, 称 π 中的元素为 A 的**划分块**.

例题

例1 设 $A = \{a, b, c, d\}$,

给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$ 如下:

$$\pi_1 = \{ \{a, b, c\}, \{d\} \}, \quad \pi_2 = \{ \{a, b\}, \{c\}, \{d\} \}$$

$$\pi_3 = \{ \{a\}, \{a, b, c, d\} \}, \quad \pi_4 = \{ \{a, b\}, \{c\} \}$$

$$\pi_5 = \{ \emptyset, \{a, b\}, \{c, d\} \}, \quad \pi_6 = \{ \{a, \{a\}\}, \{b, c, d\} \}$$

则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分.

为什么?

等价关系与划分的一一对应

商集 A/R 就是 A 的一个划分

不同的商集对应于不同的划分

任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

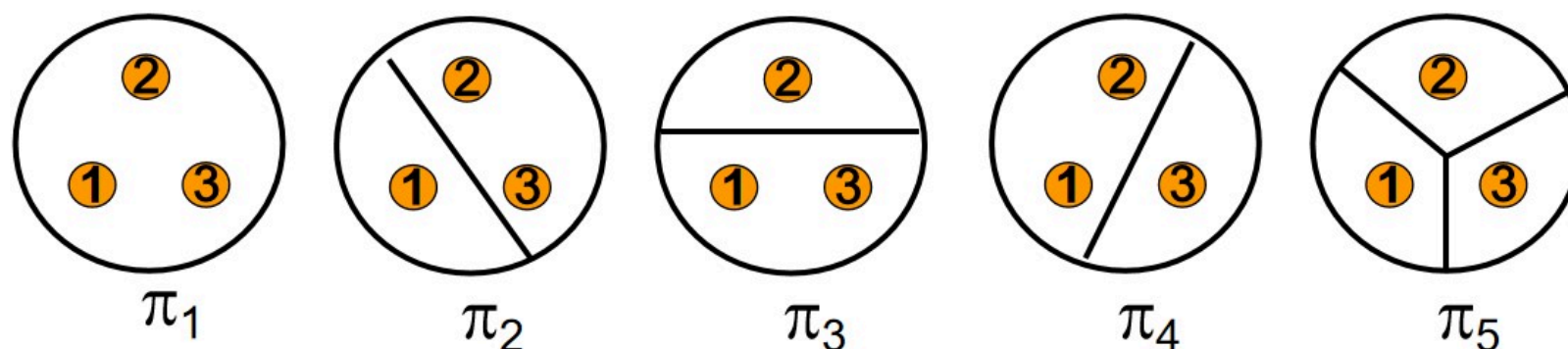
$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系确定的商集就是 π .

例2 给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系

求解思路: 先做出 A 的所有划分, 然后根据划分写出对应的等价关系.

等价关系与划分之间的对应



π_1 对应于全域关系 E_A , π_5 对应于恒等关系 I_A

π_2, π_3 和 π_4 分别对应等价关系 R_2, R_3 和 R_4 .

$$R_2 = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \} \cup I_A, \quad R_3 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \} \cup I_A$$

$$R_4 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \} \cup I_A$$

等价关系与划分之间关系

- 同一集合有多种不同的划分，不同的等价关系导出不同的划分

Example

设集合 $A = \{0, 1, 2, 4, 5, 8, 9\}$, 则

- A 上以 4 为模的同余关系 R 导出的划分为,
 $A/R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R\} = \{\{0, 4, 8\}, \{1, 5, 9\}, \{2\}\};$
- A 上以 3 为模的同余关系 S 导出的划分为,
 $A/S = \{[0]_S, [1]_S, [2]_S\} = \{\{0, 9\}, \{1, 4\}, \{2, 5, 8\}\}.$

反过来，有了划分就可以确定等价关系

Theorem

给定集合 A 的一个划分 $\pi = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$, 则由该划分确定的关系

$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \dots \cup (S_m \times S_m)$ 是 A 上的等价关系。我们称该关系 R 为由划分 π 所导出的等价关系。

Example

设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $\pi = \{\{a, b\}, \{c, e, f\}, \{d\}\}$ 是 A 的一个划分, 则 π 对应的等价关系 R 为:

$$\begin{aligned} R &= (\{a, b\} \times \{a, b\}) \cup (\{c, e, f\} \times \{c, e, f\}) \cup (\{d\} \times \{d\}) \\ &= \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \} \\ &\quad \cup \{ \langle c, c \rangle, \langle e, e \rangle, \langle f, f \rangle, \langle c, e \rangle, \langle e, c \rangle, \langle c, f \rangle, \langle f, c \rangle, \\ &\quad \langle e, f \rangle, \langle f, e \rangle \} \cup \{ \langle d, d \rangle \} \\ &= \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle e, e \rangle, \langle f, f \rangle, \\ &\quad \langle c, e \rangle, \langle e, c \rangle, \langle c, f \rangle, \langle f, c \rangle, \langle e, f \rangle, \langle f, e \rangle, \langle d, d \rangle \} \end{aligned}$$

习题2

设 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 的一个划分 $\pi = \{\{a\}, \{b, c\}, \{d, e\}\}$, 试求由该划分确定的 A 上等价关系 R .

例题

【例题】 设集合 A 中的元素是所有长度为4的二进制串，定义 A 上的关系 R 为：

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow x, y \text{ 中 } 0 \text{ 的个数相同}$$

试证明 R 是 A 上的等价关系，并求出其所有等价类。

【分析】 要证明 R 是 A 上的等价关系，只需证明 R 同时具有自反性、对称性和传递性。由根据4位二进制串的构成可知，其等价类按二进制串所含0的个数求解即可。

例题

【证明】 首先证明自反性：对 $\forall a \in A$ ， a 与 a 中0的个数显然相同，故 $\langle a, a \rangle \in R$.

然后证明对称性：对 $\forall a, b \in A$ ，若 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则 a 与 b 中0的个数相同，从而 b 与 a 中0的个数也相同，故有 $\langle b, a \rangle \in R$ ，即 R 是对称的.

最后证明传递性：对 $\forall a, b, c \in A$ ，若 $\langle a, b \rangle \in R$ ， $\langle b, c \rangle \in R$ ，则 a 与 b 中0的个数相同， b 与 c 中0的个数相同，从而 a 与 c 中0的个数相同. 故有 $\langle a, c \rangle \in R$ ，即 R 是传递的.

例题

综上： R 是 A 上的一个等价关系. R 对应的等价类如下：

不含0的等价类： $\{1111\}$ ；含1个0的等价类：

$\{0111, 1011, 1101, 1110\}$ ；

含2个0的等价类： $\{0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100\}$ ；

含3个0的等价类： $\{1000, 0001, 0100, 0010\}$ ；含4个0的等价类： $\{0000\}$.

实例

例4 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, 在 $A \times A$ 上定义二元关系 R :

$$\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow x+y = u+v,$$

求 R 导出的划分.

解 $A \times A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

实例（续）

根据 $\langle x, y \rangle$ 的 $x + y = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 将 $A \times A$ 划分成7个等价类:

$$\begin{aligned}(A \times A)/R = & \{ \{ \langle 1, 1 \rangle \}, \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}, \\ & \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}, \\ & \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}, \\ & \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}, \\ & \{ \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}, \{ \langle 4, 4 \rangle \} \end{aligned}$$

偏序关系

定义 非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系，称为 A 上的**偏序关系**，记作 $\leq$ 。设 $\leq$ 为偏序关系，如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$ ，则记作 $x \leq y$ ，读作 x “小于或等于” y 。

例子：

实例

集合 A 上的恒等关系 I_A 是 A 上的偏序关系。

小于或等于关系，整除关系和包含关系也是相应集合上的偏序关系。

相关概念

偏序集: $\langle A, R \rangle$

x 与 y 可比: 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系,

$$x, y \in A, x \text{与} y \text{可比} \Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x.$$

覆盖: 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系, $x, y \in A$, 如果 $x < y$ ($x \leq y$ 且 $x \neq y$) 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$, 则称 y 覆盖 x .

实例: $\{1, 2, 4, 6\}$ 集合上的整除关系,

2 覆盖 1,

4 和 6 覆盖 2.

4 不覆盖 1.

相关概念（续）

■ 全序关系：

R 为非空集合 A 上的偏序, $\forall x, y \in A$, x 与 y 都是可比的, 则称 R 为全序（或线序）

实例：数集上的小于或等于关系是全序关系

整除关系不是正整数集合上的全序关系

偏序集与哈斯图

定义 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做**偏序集**, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

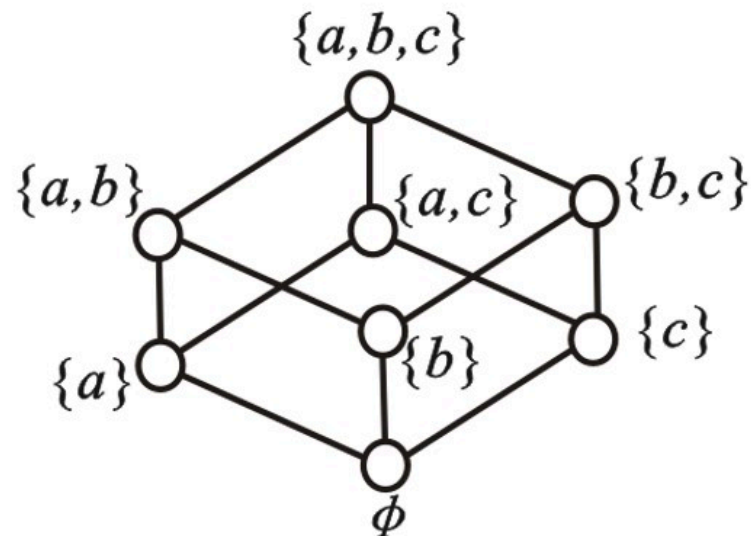
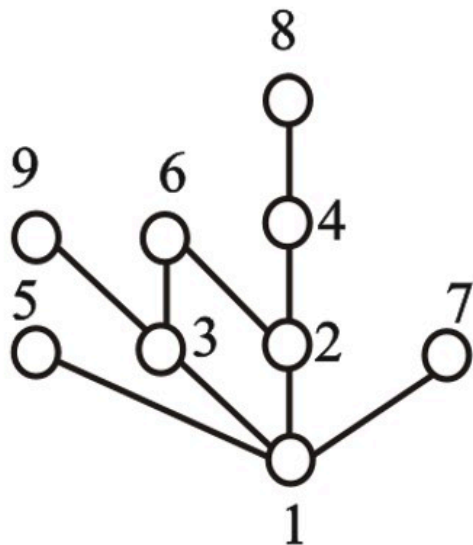
实例: 整数集和小于等于关系构成偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, 幂集 $P(A)$ 和包含关系构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$.

哈斯图: 利用偏序自反、反对称、传递性简化的关系图

特点: 每个结点没有环, 两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示, 位置低的元素的顺序在前, 具有覆盖关系的两个结点之间连边

哈斯图实例

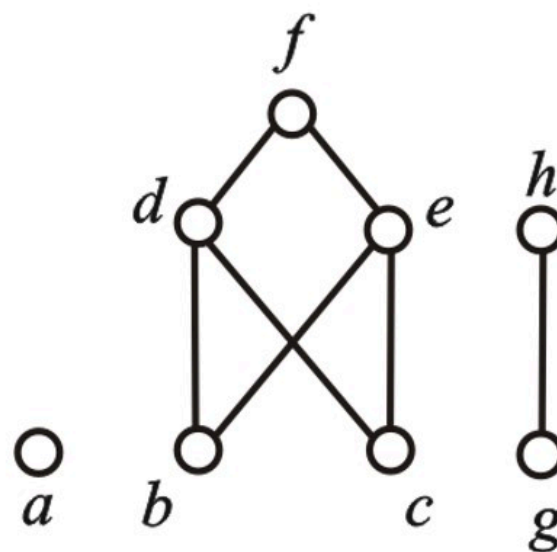
例5 $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$
 $\langle P(\{a, b, c\}), R_{\subseteq} \rangle$



哈斯图实例（续）

例6

已知偏序集 $\langle A, R \rangle$
的哈斯图如右图所示,
试求出集合 A 和关系
 R 的表达式.



$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

$$R = \{\langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle\} \cup I_A$$



练习：设 $A=\{2,3,6,12,24,36\}$, R 是 A 上的整除关系，写出 A 的表达式，画出哈斯图

偏序集的特定元素

定义 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.

- (1) 若 $\exists y \in B$, 使得 $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.
- (2) 若 $\exists y \in B$, 使得 $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.
- (3) 若 $\exists y \in B$, 使得 $\neg \exists x (x \in B \wedge x < y)$, 则称 y 为 B 的**极小元**.
- (4) 若 $\exists y \in B$, 使得 $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$, 则称 y 为 B 的**极大元**.

特殊元素的性质

- 对于有穷集，极小元和极大元必存在，可能存在多个.
- 最小元和最大元不一定存在，如果存在一定惟一.
- 最小元一定是极小元；最大元一定是极大元.
- 孤立结点既是极小元，也是极大元.

偏序集的特定元素(续)

定义 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in A$.

(1) 若 $\exists y \in A$, 使得 $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$, 则称 y 为 B 的**上界**.

(2) 若 $\exists y \in A$, 使得 $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$, 则称 y 为 B 的**下界**.

(3) 令 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界** 或 **上确界**.

(4) 令 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的**最大下界** 或 **下确界**.

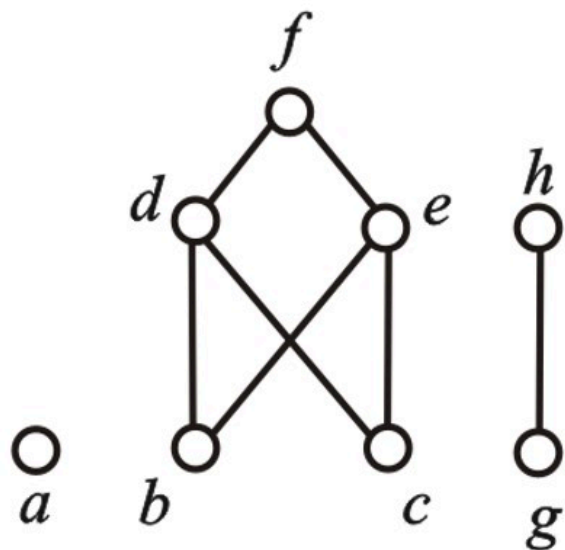
32

特殊元素的性质

- 下界、上界、下确界、上确界不一定存在
- 下界、上界存在不一定惟一
- 下确界、上确界如果存在，则惟一
- 集合的最小元就是它的下确界，最大元就是它的上确界；反之不对.

实例

例7 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如下图所示, 求 A 的极小元、最小元、极大元、最大元. 设 $B = \{b, c, d\}$, 求 B 的下界、上界、下确界、上确界.



极小元: a, b, c, g ;
极大元: a, f, h ;
没有最小元与最大元.
 B 的下界和最大下界
都
不存在, 上界有 d 和 f ,
最小上界为 d .

34

习题

设 $A=\{18\text{的正整数因子}\}$, $\leq$ 为整除关系,
求子集: $\{2, 3, 6\}$ 、 $\{3, 6, 9\}$ 、 $\{1, 2, 3\}$
的上界、下界、上确界和下确界。

练习、设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12\}$, R 为 A 上的整除关系。

- (1) 画出偏序集的哈斯图;
- (2) 写出的最大元, 最小元, 极大元, 极小元;
- (3) 的子集, 求的最小上界和最大下界。